



Semaine 7 : Tableaux d'objets

Objectif : Manipuler des collections de fiches (inventaire, monstres, joueurs...) **Durée** : 2 heures



Ce que tu vas apprendre

1. Créer un tableau qui contient des objets
2. Accéder à une propriété d'un objet du tableau
3. Parcourir et afficher tous les objets
4. Chercher un objet précis avec `find`
5. Filtrer les objets avec `filter`
6. Faire un calcul global sur le tableau

1 Pourquoi combiner ?

Un tableau seul → des valeurs simples. Un objet seul → **une** fiche. Un **tableau d'objets** → **plusieurs** fiches !

Exemple : un inventaire d'items Minecraft.

```
let inventaire = [  
  { nom: "Pioche en fer", type: "outil", quantite: 1, durabilite: 25 },  
  { nom: "Pomme", type: "nourriture", quantite: 12 },  
  { nom: "Diamant", type: "ressource", quantite: 5 }  
];
```

2 Accéder aux données

```
inventaire[0]           // l'objet entier en position 0
inventaire[0].nom       // "Pioche en fer"
inventaire[1].quantite  // 12
inventaire.length      // 3
```

 **Exercice :** `exercice_1_tableau_objets.js`

3 Parcourir tous les objets

Avec `for...of` (très lisible)

```
for (let item of inventaire) {
  console.log(`${item.nom} x${item.quantite}`);
}
```

Avec `forEach`

```
inventaire.forEach(function(item) {
  console.log(`${item.nom} x${item.quantite}`);
});
```

 **Exercice :** `exercice_2_parcourir_afficher.js`

4 Modifier un objet du tableau

```
inventaire[0].durabilite = inventaire[0].durabilite - 1;  
inventaire[1].quantite = inventaire[1].quantite + 5;
```

 **Exercice :** `exercice_3_modifier_un_objet.js`

5 Chercher un objet : **find**

`find` renvoie le **premier** objet pour lequel la fonction renvoie `true` .

```
let pomme = inventaire.find(function(item) {  
    return item.nom === "Pomme";  
});  
  
console.log(pomme);           // { nom: "Pomme", ... }  
console.log(pomme.quantite); // 12
```

Si rien n'est trouvé : `find` renvoie `undefined` .

 **Exercice :** `exercice_4_find.js`

6 Filtrer : **filter**

`filter` renvoie un **nouveau tableau** avec tous les objets pour lesquels la fonction renvoie `true` .

```
let nourriture = inventaire.filter(function(item) {  
    return item.type === "nourriture";  
});  
  
console.log(nourriture.length); // nombre d'items "nourriture"
```

 **Exercice :** `exercice_5_filter.js`

7 Calcul global

On peut additionner une propriété sur tout le tableau :

```
let totalQuantite = 0;  
for (let item of inventaire) {  
    totalQuantite = totalQuantite + item.quantite;  
}
```

 **Exercice :** `exercice_6_classement.js`

Défi de la semaine

 **Défi :** `defi_inventaire_items.js`

Crée un inventaire d'items Minecraft avec : afficher, chercher, filtrer, ajouter une quantité.

À retenir

- `tab[i].propriete` → accès à une propriété
- `for (let x of tab)` → boucler avec un nom clair
- `find` → un objet (ou `undefined`)

- `filter` → un sous-tableau
- Combine `for` + `if` pour des calculs personnalisés